Universidade do Minho - Dep.^{to} Informática
2º Semestre, 2025/2026
Mestrado em Engenharia Informática
GESTÃO E SEGURANÇA DE REDES

Ficha de Trabalho Prático
Sistema de Gestão de Tráfego Rodoviário

Objetivo Principal:

- Consolidação dos conhecimentos sobre os protocolos, mecanismos e filosofias da arquitetura de gestão *Internet-standard Network Management Framework* (INMF), dando especial relevo aos aspetos de interação protocolar, concetualização de objetos de gestão e especificação de MIB.

Observações:

- O trabalho deverá ser realizado ao longo de 70 a 80 horas efetivas de trabalho em grupos de até três alunos.

Requisitos Recomendáveis:

- Acesso a sistema com, pelo menos, um pacote *freeware* instalado com suporte a SNMP (versão 2, no mínimo): **Net-SNMP**, CMU-SNMP, SCOTTY, etc.
- Utilização de APIs de programação que facilitem a implementação de primitivas SNMPv2c ou SNMPv1.

AVISOS:

- Não serão tolerados atropelos aos direitos de autor de qualquer tipo de *software*...

Bibliografia genérica e material de apoio

Material de apoio:

- Manuais/Tutoriais do *net-snmp*;
- MIBs em `/usr/share/snmp/mibs` (ou diretoria equivalente da instalação);
- Recurso `http://net-snmp.sourceforge.net/wiki/index.php/Tutorials/`;
- Recurso `http://www.simpleweb.org/`;
- Recurso `http://www.snmplinks.org/`.

Bibliografia:

- G. Nogueira, *Arquitetura Integradora com SNMP para Gestão de Edifícios*, Universidade do Minho, 2023.
- M. Rose, *The Simple Book*, Second Edition, Prentice Hall, 1996.
- B. Dias, *Gestão de Redes*, PAPCC, Universidade do Minho, 1996.
- W. Stallings, *SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON 1 and 2*, Addison-Wesley, 2000.
- D. Mauro, K. Schmidt, *Essential SNMP*, O'Reilly, 2001.

- Ver outros recursos na área de "Conteúdo" no BB da UC e no material fornecido no início do semestre.

Requisitos funcionais

O objetivo genérico do trabalho é o desenvolvimento de um sistema de gestão de tráfego rodoviário utilizando uma arquitetura de componentes e um modelo de informação baseado em SNMP.

Em termos funcionais pretende-se que o sistema consiga gerir o fluxo de tráfego duma zona urbana, minimizando, indiretamente, o tempo total de viagem entre destino e origem. Este objetivo deve ser conseguido através da minimização dos tempos médios de espera de cada veículo em cada um dos semáforos. Este objetivo deve ser atingido duma forma geral para todos os veículos, i.e., interessa minimizar os tempos de espera nos semáforos ao longo do tempo para o grupo de todos os veículos que por eles circulam, tendo em consideração as condições de tráfego dum ponto de vista global (em toda a zona gerida, que pode ser, um bairro, uma zona urbana, uma cidade ou até uma região metropolitana mais alargada). Não é relevante minimizar o tempo de espera para um veículo em particular, mesmo que esse veículo seja um veículo de emergência.

Em sistemas realistas seria de esperar uma arquitetura do sistema relativamente distribuída, com gestão do fluxo de tráfego a médio e longo prazo (desde alguns minutos até várias horas) feita em diversos níveis hierárquicos, por zonas de afetação com possível definição de prioridades relativas. Esta divisão por zonas pode ter em consideração a topologia do mapa urbano, as funções sociais, comerciais ou privadas predominantes em cada zona e a forma de interconexão entre zonas. Neste projeto pretende-se implementar um sistema simplificado, centralizado numa única zona com um protótipo a funcionar sobre um mapa duma área relativamente pequena (um conjunto de ruas, o centro de uma cidade, uma pequena vila, etc.).

O sistema é composto por quatro componentes:

- Um sistema central (SC) que gere/mantem toda a informação relevante, desde os dados geográficos relevantes de cada via rodoviária (considerados dados fixos após arranque do sistema) até à informação sobre o fluxo rodoviário em determinado momento (dados que devem ir sendo atualizados e que representam o estado do fluxo rodoviário em – quase – tempo real). A base de dados relevante para este sistema central deve ser implementada numa MIB experimental utilizando um modelo de informação especificado em SMIv2. O acesso e a manipulação externa da informação desta MIB só podem ser feitos através do protocolo SNMPv2c, ou seja, o SC deve implementar um servidor SNMP sem preocupações de segurança (autenticação, confidencialidade, verificação de integridade dos dados, etc.).

- Um sistema de simulação do fluxo rodoviário (SSFR) que deve, quando um semáforo está "verde" ou "amarelo", ir simulando o atravessamento do semáforo e a passagem dos veículos duma via para a(s) via(s) seguinte(s). Cada atravessamento deve ser feito a um ritmo de X veículos/minuto, sempre que haja espaço para os veículos na via seguinte escolhida. Quando uma via de destino fica completamente lotada deixa de ser possível o atravessamento de veículos para essa via em qualquer semáforo que tenha como destino essa via. O ritmo a que os veículos podem atravessar em condições de trânsito normal deve estar definido como um parâmetro na MIB do SC. Por uma questão de simplificação, este ritmo é fixo e definido na configuração inicial do SC. Quando um semáforo numa via permite a ligação a mais do que uma via de destino a configuração inicial na MIB do SC deve contemplar a definição do ritmo para cada via destino. Nestas situações de múltiplas vias de destino, a definição destes ritmos controla a percentagem de tráfego que cada via destino vai acomodar. O SSFR deve ir atualizando adequadamente os valores das instâncias dos objetos da MIB do SC tendo em consideração o número de veículos na via de origem, o número de veículos nas vias de destino, a cor do semáforo da via de origem e os ritmos de atravessamento para cada via de destino. Para permitir uma simulação prolongada no tempo e uma representação mais realista de redes rodoviárias, o SSFR deve também poder gerar fluxos

de veículos que têm origem em vias sem semáforos e que desaguam numa via com um semáforo. Isto permite a entrada contínua de veículos no fluxo rodoviário do sistema simulado a um determinado ritmo gerador de tráfego (RGT). Todos os RGT são fixados inicialmente na configuração de arranque do SC e devem ser mantidos na sua MIB. No entanto, devem poder ser alterados externamente por um sistema gestor através do protocolo SNMPv2c. Adicionalmente, também deve ser possível definir uma via sem vias destinos, apenas com um semáforo no final que permite o escoamento de todos os veículos que lá chegam para fora da rede rodoviária simulada ao único ritmo fixo definido para esse semáforo. Por uma questão de simplificação, o SSFR deve ser implementado como um componente dentro do próprio SC, permitindo-se assim o acesso e a manipulação direta dos objetos necessários na MIB do SC sem ser necessário comunicação externa através de SNMP ou outro protocolo de comunicação Internet.

- Um sistema de decisão (SD) que deve, através da informação presente na MIB do SC, calcular o tempo individual de "verde" ou "vermelho" para cada um dos semáforos do sistema. Todos os semáforos podem ter tempos de cor diferentes entre si. O tempo de "amarelo" é fixo e, portanto, não deve ser considerado no algoritmo como um parâmetro a calcular. O SD, sempre que atualiza os tempos de cada cor de cada semáforo deve atualizar o estado da cor no objeto correspondente na MIB do SC. Por uma questão de simplificação, o SD deve ser implementado como um componente dentro do próprio SC, permitindo-se assim o acesso e a manipulação direta dos objetos necessários na MIB do SC sem ser necessário comunicação externa através de SNMP ou outro protocolo de comunicação Internet.

- Uma consola de monitorização e controlo (CMC) do sistema que deve permitir a um utilizador/administrador verificar o funcionamento do sistema em – quase – tempo real e alterar os valores dos RGT. Esta CMC deve ser implementada como um cliente/gestor SNMPv2c, acedendo ou manipulando os valores das instâncias conforme necessário. Na parte da monitorização, a CMC não precisa ser gráfica, podendo apenas mostrar e atualizar uma tabela dos valores das instâncias mais relevantes da MIB. Na parte da configuração/controlo, a CMC só necessita dum pequeno *prompt* que permita modificar os valores dos RGT.

A secções seguintes apresentarão detalhes adicionais para alguns dos componentes do sistema.

MIB do sistema central

O SC tem de conter um agente SNMPv2c (versão sem segurança utilizando apenas nomes de comunidades para identificar grupos de utilizadores/agentes) e tem de implementar a instrumentação de uma MIB que permita acomodar os requisitos genéricos já enunciados. Além disso, a MIB deve conter objetos adequados que permitam implementar os seguintes requisitos funcionais específicos:

- A representação da rede rodoviária como um grafo em que cada nó representa um semáforo e cada ligação entre nós representa uma via do fluxo rodoviário com uma origem e um destino (um único sentido de tráfego) e que na origem e no destino está sempre um semáforo. Os semáforos controlam o fluxo de tráfego que entra e sai das vias.

- A passagem dos veículos por um semáforo, quando na cor "verde" e "amarela", é distribuída pelas várias vias ligadas ao semáforo "do outro lado", i.e., passam da via origem (que tem o semáforo como ponto final) para as vias destino ao ritmo definido para cada via destino. Estes ritmos são fixados na configuração inicial do sistema.

- Existe um caso especial de semáforo que permite o escoamento do tráfego para fora da rede rodoviária simulada ao ritmo que estiver definido inicialmente na configuração desse semáforo.

Opcionalmente, estes ritmos podem também ser alterados pelo administrador do sistema através da CMC durante a simulação.

- Pode ser definido mais um parâmetro (objeto) associado a uma via e é o ritmo de fluxo rodoviário de entrada (RTG) para dentro dessa via durante a simulação e que não tem origem em nenhum semáforo duma via de origem. O RTG deve poder ser alterado externamente pelo administrador através da CMC.

- Do ponto de vista do modelo de informação a adotar, o objeto principal será uma via (especificado como uma linha de entrada duma tabela na MIB do SC) a que terá associados os vários objetos necessários para implementar os requisitos enumerados, entre eles, uma identificação unívoca da via, um eventual RTG, os vários ritmos do semáforo no final da via (ritmos de distribuição pelas várias vias de destino), a lista das vias de destino a que se tem acesso depois de atravessar o semáforo, a cor do semáforo (para simplificação o semáforo tem apenas uma cor em simultâneo para todas vias destino), o tempo que falta para mudar de cor e o número de veículos que estão na via (a circular ou à espera para atravessar o semáforo, sendo que, na configuração inicial do sistema, este número pode ser diferente de zero), etc.

- Os dados implementados na instrumentação da MIB podem ser voláteis (o sistema reinicia-se sempre no mesmo estado após arranque e dependendo dum ficheiro de configuração que permita definir direta ou indiretamente os valores iniciais para as instâncias dos objetos da MIB).

Sistema de simulação do fluxo rodoviário

Na implementação do SSFR é aconselhável que cada ciclo de atualização seja feito considerando a passagem virtual dum determinado tempo de realidade (passo da simulação), por exemplo, 5 segundos. Este passo da simulação pode também definir o momento de atualização dos valores de todas as instâncias dos objetos da MIB, incluindo o resultado do cálculo do algoritmo de controlo inteligente implementado no SD, i.e., o SD só deve calcular novos valores para os tempos de cada cor do semáforo em intervalos temporais múltiplos do valor do passo da simulação.

Sistema de decisão

O componente que implementa o sistema de decisão para cálculo inteligente dos tempos de cada cor em cada um dos semáforos deve ser simples. Podem usar-se algoritmos bem conhecidos para este tipo de problema ou soluções que tenham por base teorias heurísticas simples e que possam ser refinadas através de algum trabalho de experimentação e teste usando o próprio protótipo construído. Em última análise, e opcionalmente, no SD podem até usar-se técnicas de inteligência artificial para tentar obter algoritmos mais autónomos ou automáticos.

Como o SD deve estar integrado no próprio SC, se houver necessidade de definir parâmetros de configuração inicial estes devem ser incluídos no ficheiro de configuração único do SC. Este ficheiro deve usar uma sintaxe simples de entender e de fácil processamento. Deve incluir todos os dados da rede rodoviária definida e todos os valores iniciais de todos parâmetros necessários para o arranque e funcionamento correto do SSFR, do SD e da instrumentação da MIB do SC.

Consola de monitorização e controlo

O único interface de utilizador do sistema deve estar implementado na CMC numa forma simples e clara, tanto para a componente de monitorização contínua como para a componente de controlo/configuração a pedido.

Tanto no interface implementado na CMC como na comunicação SNMP entre a CMC e o SC não é necessário ter em consideração preocupações de segurança de qualquer tipo na Fase A. Deverão abordar-se estas questões na Fase B, definindo-se inicialmente um conjunto de requisitos funcionais que aumentem a segurança comunicacional e comportamental do trabalho desenvolvido na Fase A, seguindo-se a sua implementação e teste.

A progressão do desenvolvimento do projeto deve ser discutida frequentemente com os docentes da unidade curricular, havendo a recomendação da apresentação de documentos descritivos do trabalho desenvolvido como forma de tornar as discussões mais proveitosas.

FASE A

Segue-se uma lista meramente indicativa das tarefas da Fase A que o desenvolvimento do projeto pode ter (nas primeiras sete tarefas não é necessário conhecimento específico sobre arquiteturas e protocolos de gestão de redes):

1. Definição duma lista de requisitos funcionais detalhados para cada componente e para o sistema como um todo com classificação adequada (básicos, essenciais, opcionais, etc.).

2. Definição dum modelo de informação com todos os objetos necessários para ser possível acomodar os requisitos anteriores. Também deve ser definido o conjunto de todas as interações funcionais possíveis entre os componentes do sistema.

3. Investigação e definição dum algoritmo inicial a aplicar no SD.

4. Escolha/Definição do mapa da rede rodoviária a simular.

5. Escolha das ferramentas e da linguagem de programação para implementação do protótipo, incluindo o servidor SNMP do SC e o gestor SNMP da CMC.

6. Definição da sintaxe e semântica a usar no ficheiro de configuração do SC e da CMC.

7. Definição teórica dum primeiro interface de utilizador simples a implementar na CMC.

8. Especificação duma MIB que mapeie corretamente os objetos do modelo de informação definido anteriormente. Definição das interações SNMP necessárias para implementar as funcionalidades da CMC.

9. Implementação da primeira versão do SC com a instrumentação de alguns objetos da MIB (sem componente SD e SSRF) e da primeira versão básica da CMC para testar a comunicação SNMP e para verificar a correta instrumentação da MIB no SC.

10. Implementação e teste da instrumentação da MIB completa no SC.

11. Implementação e teste do componente SSFR integrado no SC.

12. Implementação e teste dum componente SD muito básico, integrado no SC.

13. Melhorias finais na CMC.

14. Melhorias finais no SD.

15. Escrita dum relatório da primeira fase (deve ir sendo construído logo deste o início do desenvolvimento do trabalho).

16. Entrega do relatório e código da Fase A (a defesa do trabalho será marcada pelos docentes responsáveis pela avaliação).

FASE B

Nesta fase o trabalho deve ser melhorado tendo em consideração a implementação de algumas garantias de segurança na comunicação entre elementos do sistema e na forma de lidar com comportamentos estranhos por parte dos processos clientes.

Assim, na Fase B do trabalho devem ser adicionadas funcionalidades que permitam garantir as seguintes recomendações de segurança comunicacional:

- Autenticação e controlo de autorizações no acesso e manipulação externos das instâncias dos objetos da MIB definida. As melhorias devem permitir autenticar individualmente os clientes que podem aceder ao servidor/agente SNMP e devem também poder definir que tipo de autorização têm no acesso às instâncias dos objetos (ou seja, que "*view*" de instâncias de objetos podem aceder e qual o tipo de autorização de acesso, i.e., "*read*" or "*read&write*"). Estas garantias devem ser implementadas utilizando tecnologias de criptografia simples com autenticação por meio de chaves privadas simétricas, com um par de chaves associado a cada par de entidades SC/CMC. Estas chaves podem ser configuradas no arranque de cada entidade através de ficheiros de configuração seguros (chaves encriptadas que só podem ser gravadas e acedidas através de outras chaves de acesso introduzidas manualmente no arranque do software). De notar que a funcionalidade de autenticação deve ser implícita, i.e., deve ser implementada através da troca confidencial dos valores das instâncias dos objetos nas mensagens SNMPv2c e só é válida no contexto de cada mensagem SNMP individual. Não é possível implementar a autenticação e controlo de autorizações através de sessões, uma vez que o SNMP é assíncrono e não confirmado. Opcionalmente pode ser implementado um sistema de autenticação de utilizadores do CMC, normalmente humanos, que definam diferentes tipos de acesso às funcionalidades do CMC. Aqui sim, pode ser implementado um sistema de autenticação e controlo de autorizações que dependa dum mecanismo local de sessão de acesso.

- Confidencialidade na troca de informação entre o SC e o CMC, ou seja, não deve ser possível ter acesso ao valor e/ou identificação das instâncias dos objetos que vão dentro das mensagens SNMPv2c por entidades que não sejam os SC e CMC que também são autenticados na mesma troca de informação.

- Opcionalmente, a verificação que o conteúdo das mensagens SNMPv2c não foi alterado entre a origem e o destino. Neste aspeto, a única verificação necessária é a verificação da parte do conteúdo que contém valores e/ou identificadores das instâncias dos objetos, não das mensagens SNMPv2c completas.

- Opcionalmente, a verificação de comportamentos desadequados por parte dos CMC em termos de pedidos aos SC. Por exemplo, quando um SC deteta um ritmo elevado, não seguro, de pedidos consecutivos deve parar de responder a todos os clientes durante um determinado tempo (ou suspender por completo o seu funcionamento e deixar num log as informações importantes).

Aconselha-se a definição de objetos adicionais na MIB que ajudem na implementação destes mecanismos de autenticação uma vez que o próprio protocolo SNMPv2c, ao contrário da versão SNMPv3, não permite por si só qualquer implementação direta de mecanismos de segurança. Além disso,

sugere-se a definição da obrigatoriedade da inclusão de alguns identificadores de instâncias de objetos auxiliares que servem para implementar os requisitos de segurança em todas as mensagens SNMP dirigidas ao SC por forma a este poder responder em conformidade e enviar os valores das instâncias desses objetos. Outro mecanismo essencial é a encriptação de todos os valores das instâncias nas respostas do SC e nos pedidos SET dos CMC. Opcionalmente, como forma de aumentar a segurança, também se podem utilizar identificadores de instâncias de objetos indiretamente (enviados como valores encriptados de instâncias) e obrigar os CMC a utilizar sempre a primitiva SET em vez da primitiva GET. Isto permitiria que os valores dos identificadores das instâncias também pudessem ser confidenciais durante a troca de informação.

Segue-se uma lista meramente indicativa das tarefas da Fase B que o desenvolvimento do projeto pode seguir:

1. Redefinição da MIB criada na Fase A, adicionando-se objetos auxiliares que facilitem a implementação dos requisitos de segurança enunciados.

2. Atualização e teste do SC com a instrumentação dos novos objetos da MIB necessários à implementação dos requisitos de segurança.

3. Atualização e teste do CMC na manipulação dos valores das instâncias e dos seus identificadores para a criação e envio de mensagens SNMPv2c integrando os requisitos de segurança definidos.

4. Testes finais da versão final do sistema completo.

5. Atualização do relatório da Fase A por forma a integrar os trabalhos realizados na Fase B.

6. Entrega do relatório e código da Fase B (a defesa final do trabalho será marcada pelos docentes responsáveis pela avaliação).

Relatórios e outras recomendações

O código dos protótipos pode ser desenvolvido numa linguagem de programação à escolha. Podem usar-se APIs, funções ou excertos de código de terceiros para implementar aspetos tecnológicos, desde que devidamente referenciados. Em caso de dúvida consulte o docente para verificar a adequação da sua utilização no contexto do trabalho.

O código deve ser claro e usar convenções de nomeação de variáveis, tipos, classes, funções e constantes. O código deve ser estruturado duma forma o mais modular possível, sem complexidades desnecessárias, e permitir reutilização, sempre que possível. A qualidade e correção do código não se mede pelo seu tamanho! Os alunos devem documentar/explicar o código criado através de comentários nas secções mais relevantes e no relatório. Todos os ficheiros do código devem ter um cabeçalho com a informação relevante que identifique os seus autores e explique as principais funções/classes criadas, tipos de dados e variáveis usadas, etc.

O relatório pode ser escrito no formato e no editor que for mais conveniente e deve incluir, no mínimo:

- Uma primeira página com o título do trabalho e a identificação dos autores (incluindo fotografia), universidade, curso, unidade curricular e data de entrega;
- Um índice do conteúdo;
- Uma secção com a discussão das estratégias escolhidas, as opções tomadas, os mecanismos e tecnologias adotados, incluindo eventuais otimizações;

- Uma secção com a explicação e análise crítica das principais funções/classes implementadas, os seus principais méritos e a suas limitações mais importantes;
- Uma secção com a apresentação de eventuais demonstrações e testes que se considerem relevantes, incluindo a discussão crítica do que for apresentado (não utilize fundos escuros na integração de imagens/scans para não penalizar a utilização de toner/tinta para quem desejar imprimir o relatório);
- Uma secção de conclusões que inclua uma eventual discussão sobre o que gostava de ter feito melhor ou de ter acrescentado e não conseguiu e a percentagem de participação de cada aluno em cada fase do desenvolvimento do projeto (ou no desenvolvimento do projeto como um todo);
- Uma lista de eventuais referências bibliográficas, artigos científicos ou recursos informais na web que tenham sido úteis.

O relatório é para ser avaliado pelo docente por isso não inclua informação genérica e irrelevante que o docente já conheça. Tente ser conciso e claro. Sempre que incluir uma afirmação importante no contexto do relatório e que seja de autoria de terceiros, ou que seja baseada diretamente em afirmações de terceiros ou concluída de informação retirada de recursos alheios, deve referenciar corretamente essas autorias ou proveniências e acrescenta-las na lista das referências.

O relatório pode incluir algumas partes relevantes do código quando estas ajudam às análises e justificações apresentadas. Não inclua código desnecessário no texto do relatório. Sempre que possível, comente antes o próprio código.

Se incluir figuras ou excertos de código ou imagens de testes do software desenvolvido tente utilizar fundos claros para, caso seja necessário imprimir em papel o relatório, não se gastar muita tinta ou muito toner. O planeta agradece.

No material entregue inclua apenas dois ficheiros: um ficheiro PDF com o relatório e um ficheiro zip com todos os ficheiros do projeto dentro duma diretoria com o seguinte nome `GSR-25_26-NúmerosAlunos.zip`, como por exemplo, `GSR-25_26-53454_345454.zip`.

Por fim, é recomendável que, durante a defesa do trabalho, os alunos tentem responder honesta e concisamente apenas às questões colocadas por forma a que as sessões de apresentação não se arrastem muito para além dos 30-40 minutos.